TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 · HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ BÀI — Bài tập 2: Hiện thực hoá module cốt lõi

Trọng số 20% điểm học phần · Làm việc CÁ NHÂN 100% · Tiếp nối trực tiếp bản thiết kế đã nộp ở Bài tập 1

HẠN NỘP: trước khi kết thúc buổi 12. · Nộp qua VLU E-learning: 1 file PDF + link GitHub repo có tag v0.2. · Nộp trễ: trừ 10% mỗi ngày; trễ quá 3 ngày tính 0 điểm thành phần này.

Biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải** · Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ · Phát ở cuối buổi 7 · Chuẩn đầu ra được đánh giá: CLO2, CLO5.

1. Mục tiêu của bài tập

Bài tập 2 là sản phẩm của Giai đoạn 2 (buổi 7–12). Em phải chứng minh mình biến được bản thiết kế trên giấy của Bài tập 1 thành một hệ thống CHẠY ĐƯỢC, có tách lớp rõ ràng, có kiểm thử, và người khác dựng lại được trên máy của họ.

Chuẩn đầu ra	Nội dung được đánh giá qua BT2	Trọng số CLO trong bài
CLO2	Xây dựng và tích hợp các module chức năng cốt lõi (và module mở rộng) của prototype đúng theo kiến trúc đã thiết kế ở Bài tập 1 và đặc thù kỹ thuật của chuyên ngành; có tách lớp, có kiểm thử, xử lý và trình bày được dữ liệu	80%
CLO5	Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân: kỷ luật commit, quản lý phiên bản, nộp đúng hạn và đủ thành phần; khai báo minh bạch và tự kiểm chứng phần có công cụ AI hỗ trợ	20%

Điều kiện tiên quyết — đọc trước khi bắt đầu

Bài tập 2 làm TRÊN CÙNG một luồng nghiệp vụ và cùng một track đã được phê duyệt ở Bài tập 1. Không đổi luồng, không đổi track.

Mọi sai lệch so với thiết kế của Bài tập 1 đều PHẢI được ghi lại trong tệp docs/thay-doi-thiet-ke.md, mỗi thay đổi ba dòng: thay đổi gì · vì sao · ảnh hưởng tới thành phần nào. Thay đổi thiết kế là bình thường và không bị trừ điểm; KHÔNG GHI LẠI mới bị trừ điểm, ở tiêu chí 3 của rubric.

Em phải có repo GitHub từ Bài tập 1. Bài tập 2 tiếp tục trên chính repo đó, không tạo repo mới. Lịch sử commit là một phần minh chứng của CLO5.

Phạm vi — làm thừa không được cộng điểm

KHÔNG yêu cầu ở Bài tập 2: kiểm thử tự động đầy đủ mọi luồng · tối ưu hiệu năng · triển khai lên môi trường công khai · giám sát và cảnh báo · rà soát bảo mật đầy đủ · tài liệu API hoàn chỉnh. Những nội dung này thuộc Bài tập 3 (buổi 13–16) và Chuyên đề tốt nghiệp 2.

Chuẩn đầu ra	Nội dung được đánh giá qua BT2	Trọng số CLO trong bài

CÓ yêu cầu: hệ thống chạy được, tách lớp đúng, có tối thiểu ba kiểm thử cho phần nghiệp vụ, chạy lại được, và người khác dựng lại được theo README.

Giao diện đẹp không được cộng điểm. Giao diện xử lý đúng ba trạng thái (đang tải, rỗng, lỗi) thì được điểm. Đây là điều nhiều sinh viên hiểu ngược.

2. Năm thành phần phải nộp

2.1. Thành phần 1 — Module cốt lõi chạy được (trọng tâm của bài)

Module cốt lõi là phần nghiệp vụ mà nếu bỏ đi thì sản phẩm không còn ý nghĩa. Nó đã được xác định ở Bài tập 1. Yêu cầu cụ thể theo track:

Track	Yêu cầu tối thiểu của module cốt lõi	Minh chứng khi chấm
SE	Ít nhất hai thực thể có đủ bốn thao tác tạo – đọc – sửa – xoá, tách đủ ba lớp routes / services / repositories; có ít nhất hai quy tắc nghiệp vụ thật (không phải chỉ lưu và đọc); có migration dựng được cơ sở dữ liệu từ trạng thái trống và tệp nạp dữ liệu mẫu.	Khởi động hệ thống rồi gọi các endpoint bằng curl hoặc Postman; mở tệp service và kiểm tra không có dấu vết HTTP.
DA	Pipeline chạy bằng một lệnh, tách đủ ba pha extract / transform / load; có ít nhất năm hàm kiểm chất lượng, mỗi hàm trả về số dòng lỗi và tỉ lệ lỗi; có bảng reject; nạp lại lần thứ hai không nhân đôi dữ liệu.	Chạy pipeline hai lần và đếm số dòng ở bảng đích; đọc báo cáo chất lượng và bảng reject.
AI	Script huấn luyện chạy bằng một lệnh, sinh ra tệp chỉ số; chia dữ liệu TRƯỚC khi học tham số; có mô hình cơ sở để so sánh; ghi hạt giống ngẫu nhiên và chạy lại cho kết quả giống nhau.	Chạy script huấn luyện hai lần và so sánh hai tệp chỉ số; đọc thứ tự chia dữ liệu và fit trong mã nguồn.

2.2. Thành phần 2 — Bộ kiểm thử tối thiểu ba trường hợp

Ba kiểm thử là số tối thiểu, và chúng phải thuộc ba loại khác nhau. Ba kiểm thử cùng một loại chỉ được tính là một.

Loại	Kiểm cái gì	Ví dụ theo track
1. Luồng đúng	Chức năng chạy đúng trong điều kiện bình thường	[SE] tiếp nhận thiết bị còn bảo hành thì tạo được phiếu · [DA] tệp nguồn đúng định dạng thì nạp đủ số dòng · [AI] mô hình dự đoán được với một mô tả hợp lệ
2. Giá trị biên	Trường hợp ở đúng ranh giới của một quy tắc	[SE] ngày cuối cùng còn bảo hành và ngày đầu tiên hết bảo hành · [DA] dòng có giá trị đúng bằng ngưỡng cho phép · [AI] mô tả ở độ dài tối thiểu cho phép
3. Dữ liệu sai	Hệ thống TỪ CHỐI đúng cách, không sập	[SE] thiếu trường bắt buộc thì trả mã 400 kèm tên trường thiếu · [DA] ngày không đọc được thì vào bảng reject kèm lý do · [AI] mô tả rỗng thì trả lỗi rõ ràng, không ném ngoại lệ thô

Ba yêu cầu về hình thức của bộ kiểm thử

Chạy được bằng MỘT lệnh, ghi rõ trong README. Giảng viên chạy đúng lệnh đó.

PASS toàn bộ tại thời điểm nộp. Một kiểm thử đang FAIL mà không có ghi chú lý do sẽ bị tính là chưa đạt.

Không phụ thuộc dữ liệu có sẵn trên máy em. Kiểm thử phải tự dựng dữ liệu nó cần, hoặc dùng đối tượng giả. Kiểm thử chỉ chạy được trên máy em thì không phải minh chứng.

2.3. Thành phần 3 — Module mở rộng và phần trình bày kết quả

Track	Yêu cầu tối thiểu	Yêu cầu về ba trạng thái
SE	Ít nhất ba màn hình chính hoạt động, lấy dữ liệu từ API thật; mọi lệnh gọi API đi qua một lớp client riêng; xác thực đăng nhập ở mức cơ bản.	Cả ba trạng thái phải thấy được: đang tải · rỗng (phân biệt "chưa có dữ liệu" và "bộ lọc không ra kết quả") · lỗi kết nối có nút thử lại.
DA	Bảng đích đã nạp theo lược đồ của Bài tập 1; ít nhất hai biểu đồ, mỗi biểu đồ ứng với một câu hỏi phân tích viết ra được thành câu.	Dashboard xử lý: đang truy vấn · bộ lọc không ra dòng nào · lỗi kết nối kho dữ liệu (thông báo KHÔNG được in ra chuỗi kết nối).
AI	So sánh ít nhất hai mô hình thật cộng một mô hình cơ sở; chọn mô hình dựa trên tập validation; báo cáo chỉ số trên tập test kèm chỉ số tách theo từng nhãn và confusion matrix.	Báo cáo phải nói rõ khi một nhãn thiếu dữ liệu hoặc bị bỏ rơi; không được chỉ đưa một chỉ số tổng thể.

Ba điều bị trừ điểm ở thành phần này

Dữ liệu ghi cứng trong mã trình bày. Số liệu, danh sách, kết quả phải lấy từ nguồn thật của hệ thống em. Đây là lỗi phá nguyên tắc TRUY VẾT ĐƯỢC và bị trừ nặng.

Chỉ làm trạng thái "có dữ liệu". Giảng viên sẽ tắt thành phần phía sau và mở phần trình bày. Màn hình trắng hoặc vệt lỗi dài là chưa đạt.

Số liệu không có ngữ cảnh so sánh. Mỗi con số hoặc biểu đồ phải có ít nhất một mốc: kỳ trước, mục tiêu, trung bình, hoặc mô hình cơ sở.

2.4. Thành phần 4 — Hệ thống tích hợp chạy được bằng lệnh

Đây là thành phần kiểm chứng nguyên tắc TÁI LẬP ĐƯỢC ở mức Bài tập 2. Mức yêu cầu thấp hơn Bài tập 3: chưa cần đóng gói container hoàn chỉnh, nhưng README phải đủ để người khác dựng lại được.

Mức	Yêu cầu	Điểm
Mức tối thiểu để ĐẠT	README ghi đủ các bước bằng lời, mỗi bước là một lệnh cụ thể; có tệp khoá phiên bản đã commit; có .env.example liệt kê đủ biến; có dữ liệu mẫu để hệ thống không lên trống trơn.	Đạt thành phần 4
Mức được đánh giá cao	Thêm Dockerfile hoặc docker-compose.yml chạy được, và hệ thống lên bằng không quá hai lệnh.	Cộng vào tiêu chí 2 của rubric; đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp cho Bài tập 3

Phép thử tự kiểm — làm TRƯỚC khi nộp, không chờ tới buổi 12

```
# 1. Mở một thư mục HOÀN TOÀN MỚI, không phải thư mục em đang làm việc
cd /tmp && rm -rf thu-nghiem && mkdir thu-nghiem && cd thu-nghiem

# 2. Clone repo của chính em về
git clone <đường-dẫn-repo-của-em> .

# 3. Làm ĐÚNG theo README của em, từng bước, KHÔNG làm gì thêm
#    Nếu em phải gõ thêm một lệnh không có trong README
#    -> README chưa đầy đủ, phải bổ sung lệnh đó ngay

# 4. Chạy bộ kiểm thử
<lệnh chạy test ghi trong README>       # phải PASS hết

# 5. Chạy lại lần hai (bước bị bỏ qua nhiều nhất)
```

Mức	Yêu cầu	Điểm
	`<lệnh chạy lại pipeline / migration / train>` `#  -> phải KHÔNG lỗi và KHÔNG nhân đôi dữ liệu`	

2.5. Thành phần 5 — Tài liệu và phụ lục bắt buộc

Tệp	Nội dung tối thiểu
README.md	Mô tả hệ thống trong 3–5 câu · yêu cầu môi trường (phiên bản runtime, cơ sở dữ liệu) · các bước cài đặt và chạy, mỗi bước một lệnh · lệnh chạy kiểm thử · cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng.
docs/thay-doi-thiet-ke.md	Mọi sai lệch so với thiết kế Bài tập 1, mỗi thay đổi ba dòng: thay đổi gì · vì sao · ảnh hưởng tới thành phần nào. Nếu không có thay đổi nào, ghi rõ một dòng "không có thay đổi so với BT1".
docs/ai-disclosure.md	Bảng khai báo sử dụng công cụ AI, cập nhật cho Bài tập 2. Bắt buộc có kể cả khi không dùng.
.env.example	Liệt kê ĐỦ mọi biến môi trường hệ thống cần, giá trị là giá trị mẫu. Tệp .env thật phải nằm trong .gitignore.

2.6. Phụ lục bắt buộc — Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

Ở Bài tập 2 em viết mã, nên bảng khai báo có thêm một cột so với Bài tập 1: cột nói rõ em đã kiểm chứng đoạn mã do AI sinh ra bằng cách nào.

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở tệp / hàm nào	Em đã kiểm chứng thế nào
(ví dụ) GitHub Copilot	Gợi ý phần thân hàm chuẩn hoá số điện thoại	src/transform/rules.py, hàm chuan_hoa_dien_thoai	Viết ba kiểm thử cho bốn định dạng số thật trong dữ liệu; sửa lại phần xử lý tiền tố +84 vì bản gợi ý sai
(ví dụ) ChatGPT	Giải thích cách dùng ON CONFLICT DO UPDATE	sql/010_load_dim_customer.sql	Đọc tài liệu chính thức của PostgreSQL để đối chiếu; chạy thử hai lần và đếm số dòng để xác nhận không nhân đôi
— không dùng —	(ghi rõ các phần tự làm hoàn toàn)	src/services/ticket.service.js; toàn bộ tests/	Không áp dụng

Chính sách liêm chính AI của học phần — nhắc lại từ buổi 1

ĐƯỢC PHÉP: dùng công cụ AI để học một khái niệm, để gợi ý cách viết một hàm, để tìm nguyên nhân một lỗi, để rà soát mã của mình.

BẮT BUỘC: khai báo cụ thể (công cụ nào, cho phần nào, kiểm chứng thế nào) và HIỂU được mọi dòng mã em nộp.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP: nộp mã em không đọc và không hiểu. Giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên một hàm ở buổi 12 và yêu cầu em giải thích; không giải thích được thì phần đó tính là không có minh chứng.

Khai báo trung thực KHÔNG bị trừ điểm. Chỉ việc không khai báo, hoặc khai báo chung chung kiểu "có dùng AI hỗ trợ", mới bị trừ ở tiêu chí 4.

3. Hình thức nộp

3.1. Cấu trúc file PDF

Đặt tên file: BT2_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf

```
TRANG BÌA
  Tên học phần, tên bài tập, mã luồng nghiệp vụ, track (SE/DA/AI)
  Họ tên - MSSV - lớp - ngày nộp
  LINK GITHUB REPO và TÊN TAG  (v0.2)  - ghi rõ trên trang bìa

MỤC 1  TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM                          (0.5-1 trang)
       Hệ thống làm được gì; phần nào xong, phần nào chưa xong.
MỤC 2  KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC                           (1 trang)
       Sơ đồ các thành phần THỰC TẾ (không phải sơ đồ dự kiến của BT1);
       nêu rõ nơi từng lớp nằm ở thư mục nào.
MỤC 3  MODULE CỐT LÕI                                   (1-2 trang)
       Các quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực; ảnh chụp minh chứng chạy được.
MỤC 4  BỘ KIỂM THỬ                                      (1 trang)
       Ba trường hợp kiểm thử; ảnh chụp kết quả chạy PASS.
MỤC 5  MODULE MỞ RỘNG / TRÌNH BÀY KẾT QUẢ               (1-2 trang)
       Ảnh chụp cả BA trạng thái: đang tải, rỗng, lỗi.
MỤC 6  CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG                           (0.5 trang)
       Trích các bước chính từ README.
MỤC 7  THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1               (0.5 trang)
PHỤ LỤC  BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI               (bắt buộc)

Tổng độ dài gợi ý: 6-9 trang.
```

3.2. Nội dung repo GitHub tại thời điểm nộp

Cấu trúc thư mục tối thiểu — tên thư mục theo quy ước của stack em dùng

```
docs/
  srs.md                      # từ BT1
  thay-doi-thiet-ke.md        # MỚI ở BT2 - bắt buộc
  ai-disclosure.md            # cập nhật cho BT2
  architecture-thuc-te.*      # sơ đồ kiến trúc ĐÃ HIỆN THỰC
src/                          # mã nguồn, TÁCH LỚP theo track
  (SE)  routes/  services/  repositories/  validators/
  (DA)  extract/ transform/  quality/      load/
  (AI)  data/    features/   models/       serve/
tests/                        # ít nhất ba kiểm thử
migrations/  hoặc  sql/       # (SE, DA)
seeds/       hoặc  data/mau/  # dữ liệu mẫu để hệ thống có gì mà xem
.gitignore                    # phải chặn .env và tệp dữ liệu lớn
.env.example                  # liệt kê ĐỦ mọi biến
<tệp khoá phiên bản>          # package-lock.json / requirements.txt (==)
README.md
```

Tạo tag v0.2 — làm ở bước cuối, trước khi nộp lên VLU E-learning

Bốn lệnh: `git status` (không còn gì chưa commit) → `git tag -a v0.2 -m "Bai tap 2"` → `git push origin main` → `git push origin v0.2`.

Bước cuối bị quên nhiều nhất. Lệnh git push origin main KHÔNG đẩy tag lên. Phải đẩy tag riêng.

Kiểm tra: mở https://github.com/<tài-khoản>/<repo>/releases/tag/v0.2 trên trình duyệt. Trang này phải hiện ra. Nếu không hiện thì giảng viên không lấy được bài của em.

Ba lỗi hình thức bị trừ điểm và hoàn toàn tránh được

Sai tên file, hoặc nộp nhiều file rời, hoặc nộp .docx thay vì một file PDF duy nhất.

Thiếu link repo hoặc thiếu tên tag trên trang bìa; hoặc repo private mà chưa mời giảng viên làm collaborator.

Tag v0.2 chưa được đẩy lên GitHub, hoặc tag trỏ vào một commit cũ chưa có mã mới nhất.

4. Cách chấm

4.1. Rubric đánh giá bài tập

Bài tập 2 được chấm theo Rubric 2 — Đánh giá bài tập (Phụ lục Đề cương chi tiết), dùng chung cho cả ba bài tập, gồm bốn tiêu chí. Cột cuối ghi phần đóng góp của từng tiêu chí cho CLO theo đề cương.

Tiêu chí	Trọng số	Nội dung áp dụng cho Bài tập 2
1. Đầy đủ thành phần nộp	30%	Có đủ 5 thành phần và phụ lục khai báo AI, đúng định dạng, có tag v0.2, đúng hạn. *Đóng góp CLO: CLO2 20% · CLO5 10%.*
2. Chất lượng kỹ thuật	50%	Chấm theo Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu ở mục 4.2 dưới đây. *Đóng góp CLO: CLO2 50%.*
3. Nhất quán và tích lũy	10%	Mã nguồn khớp với thiết kế Bài tập 1, hoặc mọi sai lệch đều được ghi trong docs/thay-doi-thiet-ke.md. Thuật ngữ trong mã khớp với bảng thuật ngữ của SRS. *Đóng góp CLO: CLO2 10%.*
4. Tài liệu và trình bày	10%	README đủ để dựng lại · commit có thông điệp rõ ràng, không có commit kiểu "update", "fix" · có khai báo AI cụ thể · không có secret trong repo. *Đóng góp CLO: CLO5 10%.*

4.2. Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu của Bài tập 2

Đây là danh sách mục kiểm chứng giảng viên tick khi chấm tiêu chí 2. Em biết trước toàn bộ danh sách — hãy tự tick trước khi nộp. Mục nào em không chứng minh được thì tính là KHÔNG ĐẠT, dù thực tế em có làm.

Mục kiểm chứng CHUNG — áp dụng cho mọi track	Mục kiểm chứng RIÊNG theo track
☐ C1. Hệ thống chạy được từ trạng thái ban đầu theo đúng README, không cần can thiệp ngoài hướng dẫn. (CỐT LÕI) ☐ C2. Tách lớp đúng: ba lớp nằm ở ba nơi khác nhau và không gọi chéo sai chiều. (CỐT LÕI) ☐ C3. Có ít nhất hai quy tắc nghiệp vụ thật được hiện thực, không chỉ lưu và đọc dữ liệu. ☐ C4. Có ít nhất ba kiểm thử thuộc ba loại khác nhau, chạy PASS bằng một lệnh. (CỐT LÕI) ☐ C5. Chạy lại lần thứ hai không lỗi và không nhân đôi dữ liệu. (CỐT LÕI) ☐ C6. Đã commit tệp khoá phiên bản; có .env.example đủ biến; .env thật không có trong repo. ☐ C7. Xử lý dữ liệu vào không hợp lệ: từ chối có thông báo rõ ràng, không sập và không trả lỗi thô của thư viện.	[SE] ☐ S1. ≥ 2 thực thể có đủ bốn thao tác CRUD. ☐ S2. Tệp service không chứa dấu vết HTTP (req, res, mã trạng thái). ☐ S3. Có migration dựng được từ CSDL trống và có tệp nạp dữ liệu mẫu. ☐ S4. ≥ 3 màn hình gọi API thật; xử lý đủ ba trạng thái. [DA] ☐ D1. Pipeline chạy bằng một lệnh; ba pha tách ở ba nơi. ☐ D2. ≥ 5 hàm kiểm chất lượng, mỗi hàm trả về số đo được. ☐ D3. Có bảng reject và có dòng trong đó, lý do viết cho người đọc. ☐ D4. ≥ 2 biểu đồ, mỗi biểu đồ có mốc tham chiếu và ghi nguồn kèm thời điểm. [AI] ☐ A1. Chia dữ liệu TRƯỚC khi học tham số; không fit trên val/test. ☐ A2. Có mô hình cơ sở và con số của nó trong tệp chỉ số. ☐ A3. Chọn mô hình dựa trên validation; test chỉ đo một lần. ☐ A4. Báo cáo có chỉ số theo từng nhãn và confusion matrix kèm ba câu kết luận.

Quy tắc quy đổi sang mức rubric

Đạt toàn bộ mục chung và mục track → tiêu chí 2 ở mức Tốt (8–10 điểm).

Thiếu 1 mục kiểm chứng → mức Khá (6 – dưới 8).

Thiếu 2–3 mục kiểm chứng → mức Trung bình (5 – dưới 6).

Thiếu từ 4 mục trở lên, HOẶC thiếu một mục CỐT LÕI (C1, C2, C4, C5) → mức Yếu (dưới 5).

Mục kiểm chứng CHUNG — áp dụng cho mọi track	Mục kiểm chứng RIÊNG theo track

Bốn mục cốt lõi là bốn mục không thể bù bằng mục khác. Một hệ thống không chạy được, hoặc không có kiểm thử nào, thì mọi phần còn lại đều không cứu được điểm.

4.3. Cách giảng viên chấm — em biết trước toàn bộ quy trình

Bước	Giảng viên làm gì	Em chuẩn bị gì
1	Clone repo theo tag v0.2 vào một thư mục trống.	Đã đẩy tag lên và kiểm tra trang releases hiện ra.
2	Làm đúng theo README, từng bước, không suy đoán và không hỏi em.	Đã tự chạy phép thử ở mục 2.4 và bổ sung mọi lệnh còn thiếu vào README.
3	Chạy bộ kiểm thử bằng lệnh ghi trong README.	Mọi kiểm thử PASS và không phụ thuộc dữ liệu riêng trên máy em.
4	Gọi thử một chức năng với dữ liệu SAI, xem hệ thống phản ứng thế nào.	Hệ thống từ chối có thông báo rõ ràng, không sập, không trả lỗi thô.
5	Tắt một thành phần phụ trợ rồi thử lại nghiệp vụ chính.	Nghiệp vụ chính vẫn chạy (suy giảm có kiểm soát), hoặc báo lỗi rõ ràng chứ không treo.
6	Chạy lại bước nạp dữ liệu hoặc bước huấn luyện lần thứ hai.	Không lỗi và không nhân đôi dữ liệu.
7	Mở tệp service (hoặc transform, features) và kiểm tra ranh giới lớp.	Không có dấu vết của lớp khác lẫn vào.
8	Ở buổi 12: chọn ngẫu nhiên một hàm và yêu cầu em giải thích theo bộ ba câu hỏi chuẩn.	Đã đọc và hiểu mọi dòng mã mình nộp, kể cả phần có AI hỗ trợ.

Bộ ba câu hỏi chuẩn — giảng viên sẽ hỏi ở bước 8

1. Vì sao em chọn cách này mà không phải cách kia?
2. Nếu dữ liệu tăng gấp mười thì chỗ nào hỏng trước?
3. Chỉ cho thầy dòng mã chịu trách nhiệm cho việc này.

Câu 3 là câu quan trọng nhất. Trả lời bằng cách MỞ TỆP và CHỈ VÀO DÒNG, không trả lời bằng lời chung chung. Nếu em không tìm được dòng đó trong mã của mình, đó là dấu hiệu em chưa hiểu phần mình nộp.

4.4. Quy định về nộp trễ và liêm chính

Tình huống	Hậu quả
Nộp trễ ≤ 3 ngày	Trừ 10% điểm bài cho mỗi ngày trễ.
Nộp trễ > 3 ngày	0 điểm thành phần này. Lưu ý: không nộp Bài tập 2 thì KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI cuối kỳ.
Thiếu bảng khai báo AI, hoặc khai báo chung chung kiểu "có dùng AI hỗ trợ"	Trừ điểm tiêu chí 4 (Tài liệu và Trình bày).
Có secret thật (mật khẩu, khoá API, chuỗi kết nối) trong repo	Trừ điểm tiêu chí 4 và bị yêu cầu xử lý ngay. Nếu là secret của dịch vụ thật, phải đổi secret đó.

Tình huống	Hậu quả
Không giải thích được mã mình nộp khi được hỏi ở buổi 12	Phần đó tính là KHÔNG CÓ MINH CHỨNG, tương ứng thiếu mục kiểm chứng liên quan.
Hai bài nộp có mã nguồn giống nhau trên 80% ở phần nghiệp vụ	CẢ HAI sinh viên nhận 0 điểm thành phần, xử lý tiếp theo quy định của Trường.
Nộp sản phẩm không do mình làm ra	0 điểm thành phần và lập biên bản chuyển Khoa xử lý.
Tự phát hiện và chủ động báo trước khi giảng viên chấm	Được xem xét giảm nhẹ.

Lưu ý về mã nguồn giống nhau: mã khung do công cụ sinh ra (scaffold của framework) và mã mẫu trong tài liệu tự học của học phần KHÔNG tính vào tỉ lệ giống nhau. Chỉ phần nghiệp vụ do em tự viết được đối chiếu.

5. Lịch làm bài gợi ý theo tuần

Mốc	Việc cần xong	Buổi tương ứng
Tuần của buổi 7	Đọc tài liệu tự học buổi 7 theo track; dựng xong bộ khung thư mục và commit; viết được MỘT kiểm thử chạy PASS.	Sau buổi 7
Buổi 8 (workshop)	Module cốt lõi chạy được luồng đúng; hai kiểm thử đầu tiên PASS; đã chạy phép thử "chạy lại được" lần đầu.	Buổi 8
Tuần của buổi 9	Đọc tài liệu tự học buổi 9; hoàn thiện quy tắc nghiệp vụ thứ hai; thêm kiểm thử dữ liệu sai.	Sau buổi 9
Buổi 10 (workshop)	Module mở rộng và phần trình bày kết quả hoạt động với dữ liệu thật; ba trạng thái thấy được.	Buổi 10
Tuần của buổi 11	Đọc tài liệu tự học buổi 11; đưa mọi cấu hình ra biến môi trường; viết README đầy đủ; chạy phép thử tự kiểm từ thư mục trống.	Sau buổi 11
Buổi 12 (workshop)	Sửa các lỗi phát hiện từ phép thử; hoàn thiện tài liệu; tạo tag v0.2; NỘP trước khi hết buổi.	Buổi 12 — hạn nộp

Ba lời khuyên từ các khoá trước

1. Chạy phép thử "thư mục trống" từ tuần của buổi 9, đừng chờ tới buổi 12. Sinh viên làm phép thử này sớm luôn được điểm cao hơn, vì nó phát hiện những thứ không cách nào thấy được khi làm trên máy mình.

2. Commit nhỏ và thường xuyên, mỗi commit một việc. Lịch sử commit là minh chứng của CLO5. Ba commit khổng lồ vào ba ngày cuối bị đánh giá thấp ở tiêu chí 4, và cũng khiến em rất khó lần lại khi có lỗi.

3. Ưu tiên bốn mục CỐT LÕI trước. Hệ thống chạy được (C1) · tách lớp đúng (C2) · ba kiểm thử PASS (C4) · chạy lại được (C5). Xong bốn mục này rồi mới làm phần còn lại. Thiếu một mục cốt lõi thì mọi phần khác không cứu được điểm.